

一九九〇年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是 _____.
2. 设 a 为非零常数, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x =$ _____.
3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.
4. 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于 _____.
5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩是 _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()
(A) $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (B) $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
(C) $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (D) $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
2. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 ()
(A) $n! [f(x)]^{n+1}$. (B) $n [f(x)]^{n+1}$. (C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n! [f(x)]^{2n}$.
3. 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ()
(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 α 的取值有关.
4. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ()
(A) 不可导. (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$.
(C) 取得极大值. (D) 取得极小值.

5. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = b$ 的通解 (一般解) 必是…………… ()

- (A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.
(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

2. 设 $z = f(2x - y, y \sin x)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解 (一般解).

四、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分 $I = \iint_S yz \, dx \, dx + 2 \, dx \, dy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 的部分.

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) > 0$.

七、(本题满分 6 分)

设四阶矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A 满足关系式

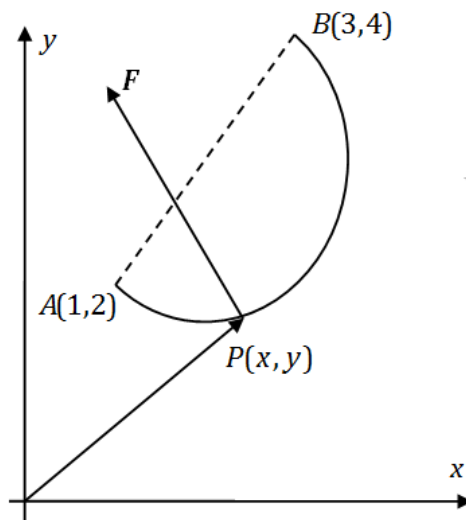
$A(E - C^{-1}B)'C' = E$, 其中 E 为四阶单位矩阵, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵, C' 表示 C 的转置矩阵, 将上述关系式化简并求矩阵 A .

八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 成标准形.

九、(本题满分 8 分)

质点 P 沿着以 AB 为直径的圆周, 从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用 (见图), $\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的概率分布函数 $F(x) =$ _____.
2. 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B}) =$ _____.
3. 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松 (Poisson) 分布, 即 $P\{X = k\} = \frac{2^k e^{-2}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则随机变量 $Z = 3X - 2$ 的数学期望 $E(Z) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布, 求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

一九九〇年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四题.
2. 求微分方程 $x \ln x \, dy + (y - \ln x) \, dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.
3. 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

五、（本题满分 8 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)
同试卷一第九题.

一九九〇年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于点 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是_____.

2. 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

3. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx =$ _____.

4. 下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.

5. 同试卷一第一 [3] 题.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则..... ()

(A) $a = 1, b = 1$.

(B) $a = -1, b = 1$.

(C) $a = 1, b = -1$.

(D) $a = -1, b = -1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上连续, 则 $d \left[\int f(x) dx \right]$ 等于..... ()

(A) $f(x)$.

(B) $f(x) dx$.

(C) $f(x) + C$.

(D) $f'(x) dx$.

3. 同试卷一第二 [2] 题.

4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0) = 0$, 则 $x = 0$

是 $F(x)$ 的..... ()

(A) 连续点.

(B) 第一类间断点.

(C) 第二类间断点.

(D) 连续点或间断点不能由此确定.

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$, 求常数 a .

2. 求由方程 $2y - x = (x - y) \ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

3. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的拐点.

4. 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

5. 同试卷二第四 [2] 题.

四、(本题满分 9 分)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小 (其中 $a > 0, b > 0$).

五、(本题满分 9 分)

证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

六、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

七、(本题满分 9 分)

同试卷二第四 [3] 题.

八、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 之通解, 其中 a 为实数.

一九九〇年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0, f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

2. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

4. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是……………()
- (A) $P(A+B)=P(A)$. (B) $P(AB)=P(A)$.
- (C) $P(B|A)=P(B)$. (D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	1/2	1/2

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	1/2	1/2

- 则下列式子正确的是……………()
- (A) $X=Y$. (B) $P\{X=Y\}=0$. (C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$. (D) $P\{X=Y\}=1$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

- 求函数 $I(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.
- 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.
- 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.
- 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x)e^{-\sin x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
- (II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少; $f(0)=0$, 试应用拉格朗日中值定理证明不等式: $f(a+b) \leq f(a)+f(b)$, 其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$$

- (I) a, b 为何值时, 方程组有解?
 (II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;
 (III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k = 0$, 试证明矩阵 $E - A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位阵).

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$$

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (I) 问 X 和 Y 是否独立?
 (II) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

一九九〇年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.
5. 已知随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X, Y 相互独立, 设随机变量 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷四第二 [3] 题.
4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = \dots\dots\dots (\quad)$
(A) $|A|^{n-1}$. (B) $|A|$. (C) $|A|^n$. (D) $|A|^{-1}$.
5. 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $EX = 2.4$, $DX = 1.44$, 则二项分布的参数 n , p 的值为 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $n = 4, p = 0.6$. (B) $n = 6, p = 0.4$.
(C) $n = 8, p = 0.3$. (D) $n = 24, p = 0.1$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt$.
2. 求不定积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.
3. 设 $x^2 + z^2 = y\phi\left(\frac{z}{y}\right)$, 其中 ϕ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
4. 同试卷四第三 [2] 题.

四、(本题满分 9 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 6 分)

证明不等式 $1 + x \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \geq \sqrt{1 + x^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$.

六、(本题满分 4 分)

设 A 为 10×10 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|A - \lambda E|$, 其中 E 为 10 阶单位矩阵, λ 为常数.

七、(本题满分 5 分)

设方阵 A 满足 $A^T A = E$, 其中 A^T 是 A 的转置矩阵, E 为单位阵. 试证明 A 所对应的特征值的绝对值等于 1.

八、(本题满分 8 分)

同试卷四第六题.

九、(本题满分 5 分)

同试卷四第九题.

十、(本题满分 6 分)

甲乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 X 和 Y 的联合概率分布.

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第十一题.